JOURNÉE 5 · SAMEDI 31 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Journée atelier · le plan complet de votre appli, sur une page web

Aujourd'hui, pas d'exposé : vous construisez. À 16h45, chaque équipe a publié **une page web** qui présente le plan complet de son appli d'épargne-retraite — le client, le fonds et les frais, le chemin de l'argent de Dakar ou de Brazzaville jusqu'à Zurich, la technologie, la réglementation ici et là-bas, les chiffres de la société, le financement — et l'a déposée sur ce site. Vous utiliserez une IA (Claude, ChatGPT…) pour écrire et pour coder. Vous êtes notés sur ce que l'IA ne peut pas faire : choisir, chiffrer, vérifier.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs**

💻 **un ordinateur par personne · Claude ou ChatGPT ouvert**

🏁 **16h45 : la page est en ligne et déposée sur rendu.html**

LE LIVRABLE DU JOUR

Une seule page web par équipe (un fichier `index.html`), publiée à une adresse que n'importe qui peut ouvrir, avec les douze parties de la section 5.6. Elle devient le squelette du dossier du 20 novembre et de la présentation du 14 novembre. La section 5.6 donne la méthode pas à pas ; la 5.7, la grille avec laquelle l'autre équipe vous relira à 16h00.

Le brief · section 5.1 | **Construire et publier la page · 5.6** | **📤 Déposer**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 5, VOTRE ÉQUIPE AURA

- Un client précis, un fonds qui existe (avec son ISIN et ses frais réels), et le capital à 65 ans calculé — avec la part prise par les frais.
- Le chemin de l'argent du téléphone du client jusqu'aux parts du fonds, chaque intermédiaire et chaque frais nommés, et la liste de ce que vous achetez et de ce que vous construisez.
- Une réponse argumentée à « faut-il une blockchain ? » et la preuve que vous offrez au client que son argent est là.
- La carte réglementaire — en Suisse, dans l'UEMOA ou la CEMAC — et la structure juridique choisie pour y tenir.

- L’économie unitaire : ce qu’un client rapporte par an, ce qu’il coûte à acquérir, combien il en faut pour vivre.
- Le besoin de financement et trois jalons.
- Une page web publiée, relue par l’autre équipe, déposée sur ce site.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite), et **dans votre équipe** (page du cours).
- ☐ **Claude ou ChatGPT** ouvert dans un onglet, avec un compte (gratuit suffit).
- ☐ **Vos champs des journées 1 à 4** sous la main : le carnet (page du cours, « Carnet d’atelier ») les rassemble — client, flux, revenus, plan, transparence, garde-fous, preuve, clés.
- ☐ **Une calculatrice** : chaque chiffre de la page est recalculé par vous avant d’y figurer.

BLOC 1 · 09H00–10H30 le brief · le client et le produit

5.1 **Ce que vous livrez, et la règle du jeu avec l’IA**
Une page web, douze parties · cinq écrans · l’IA écrit, vous vérifiez · les rôles
🎤 EXPOSÉ · 30 MIN

5.2 **Le client et le produit · écrans 1 et 3**
Un client précis · un fonds avec son ISIN · le projecteur et la part des frais
🛠 ATELIER · 60 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 le flux de l’argent et la technologie · la page prend forme

5.3 **Le flux de l’argent et la technologie · écrans 2 et 4**
La chaîne des mains et ses frais · acheter ou construire · blockchain ou pas, la preuve
🛠 ATELIER · 75 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 réglementation et économie unitaire

5.4

Réglementation et économie unitaire · écran 5 et la société

FINMA, AMF-UMOA, BEAC, CIMA · la sortie de capitaux · ce qu'un client rapporte, le point mort

ATELIER · 75 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 financement · construire et publier · revue croisée et dépôt

5.5

Le financement et la feuille de route

Combien, pour quoi, trois jalons datés

ATELIER · 25 MIN

5.6

Construire et publier la page · pas à pas

Les douze parties · le prompt · huit étapes jusqu'à l'adresse publique

ATELIER · 35 MIN

5.7

L'autre équipe relit votre page · puis vous déposez

Dix minutes à l'écran · la grille « puis-je le vérifier ? » · le dépôt sur rendu.html

MISE EN COMMUN · 45 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 5 sur cet appareil

SECTION 5.1 · BLOC 1

🎤 LE BRIEF · 30 MIN

Ce que vous livrez, et la règle du jeu avec l'IA

Lu ensemble à 9h00. Puis chaque équipe se répartit les rôles et remplit le champ en bas de page.

LE LIVRABLE

Une page web, douze parties, en ligne à 16h45

Le plan complet de votre appli tient sur **une page web** — un fichier HTML que vous ferez écrire par une IA à partir de vos textes et de vos chiffres, puis que vous publierez à une adresse publique et déposerez sur rendu.html, pièce « La page du plan ». Les douze parties sont fixées (section 5.6) : elles suivent l'ordre du dossier noté du 20 novembre, de sorte que la page d'aujourd'hui en est le premier jet, et celui de la présentation du 14 novembre.

La page n'est pas le prototype. Le prototype montre les écrans ; la page explique *ce qu'il y a derrière chaque écran* : qui, combien, par où, qui autorise, qui garde l'argent, qui paie quoi.

LA MÉTHODE

L'appli, ce sont cinq écrans. Le plan, c'est tout ce qu'il y a derrière.

Pour ne pas écrire un mémoire, partez des écrans. Un client ouvre l'appli et voit cinq choses. Derrière chacune, une partie du plan — et une journée du cours.

ÉCRAN	CE QUE LE PLAN DOIT DIRE DERRIÈRE	VU EN
1 · J'ouvre un compte	Qui est le client, quels documents pour le KYC, en combien de minutes, avec quel prestataire d'identité — et ce qu'on refuse.	Journée 1 — l'eKYC, acheter ou construire
2 · Je verse	Wave, Orange Money, M-Pesa ou virement ; ce que coûte à chaque main un versement de 10 000 FCFA jusqu'en Suisse ; le change.	Journée 2 — les rails, l'interchange, Genève → Dakar

3 · Mon argent	Le solde, les frais en francs, la performance, le fonds exact avec son ISIN ; la phrase du jour où le fonds a perdu 20 %.	Journée 3 — le projecteur, la transparence
4 · Je vérifie	Le relevé du dépositaire, la racine publiée, qui atteste les actifs ; combien de signatures pour déplacer l'argent.	Journée 4 — la preuve de réserves, « faut-il une blockchain ? »
5 · Je retire	À 65 ans et avant ; ce que ça coûte ; ce que la loi du pays et la loi suisse permettent — et qui vous autorise à proposer ça.	Aujourd'hui — la réglementation, section 5.4

Et derrière les cinq écrans, la société : ce qu'elle achète, ce qu'elle construit, ce qu'un client lui rapporte, ce qu'il lui coûte, ce qu'elle doit lever.

LA RÈGLE DU JEU

L'IA écrit. Vous décidez, vous chiffrez, vous vérifiez.

> Claude ou ChatGPT rédige les paragraphes, propose des noms, code la page. **Vous êtes notés sur ce que l'IA ne peut pas faire** : le fonds existe et son ISIN se vérifie ; les frais sortent du projecteur de ce site ; le coût du transfert est celui que vous avez relevé à la journée 2 ; le régulateur est nommé avec son texte ; le point mort est votre arithmétique. **Chaque chiffre de la page porte une ligne « source : … »**. À 16h00, l'autre équipe relit votre page avec une seule question par partie : *est-ce que je peux le vérifier ?* Une affirmation sans source compte pour zéro.

Les deux équipes ont le même brief. La seule manière de se distinguer est d'être **précis** : un client avec un prénom, un revenu et un téléphone ; un fonds ; un rail de paiement ; une structure juridique ; une date de lancement.

› QUI FAIT QUOI ? CLASSEZ CHAQUE TÂCHE DE LA JOURNÉE

Rédiger le paragraphe qui présente le client à partir de vos notes

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Vérifier que l'ISIN du fonds existe et lire son TER sur la fiche du jour

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Calculer le capital à 65 ans et la part prise par les frais

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Proposer cinq noms pour l'appli et un slogan

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Nommer le régulateur du pays du client et le texte qui s'applique à la sortie de capitaux

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Écrire le code HTML et CSS de la page

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Relever ce que prend Wave ou Orange Money sur un encaissement, et le prix du change

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Résumer le règlement 06/2024 de l'UEMOA en cinq lignes

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

0 sur 8 classé

LES RÔLES · 5 MIN · PAR ÉQUIPE

Trois personnes, trois chantiers, une page

Client et produit
Écrans 1 et 3. Le client, le fonds et son ISIN, le projecteur, les frais en francs, le retrait. Sections 5.2 et le début de 5.4.

Argent et conformité
Écrans 2, 4 et 5. La chaîne des mains et ses frais, acheter ou construire, la preuve, les

régulateurs et la structure. Sections 5.3 et 5.4.

Chiffres et page
L'économie unitaire, le financement, puis la page : le prompt, le fichier, la publication, le dépôt. Sections 5.4 (B), 5.5 et 5.6.

Chacun écrit dans son propre carnet — **la même version pour toute l'équipe** : quand une partie est prête, la personne qui tient la page la colle dans le fichier.

1. **Votre équipe : le pays et la ville du client, le nom de travail de l'appli, et qui tient quel chantier (trois prénoms).**

p. ex. Sénégal, Dakar — appli « Teranga Retraite » — Awa : client et produit ; Moussa : argent et conformité ; Fatou : chiffres et page

SECTION 5.2 · BLOC 1

🛠 ATELIER · 60 MIN

Le client et le produit · écrans 1 et 3

A · 15 MIN · LE CLIENT

Une personne, pas une cible

Au Sénégal, l'économie informelle représente près de 90 % de l'activité et seuls environ 20 % de ses travailleurs avaient une couverture retraite avant les conventions signées en 2026 pour les intégrer à l'IPRES (source : Le Soleil, mai 2026 — chiffre à citer avec sa source, pas comme une certitude). Les indépendants et les informels ne cotisent à la retraite que sur une base volontaire (OCDE, *Financement de la protection sociale au Sénégal*). Votre client est l'une de ces personnes. Donnez-lui un prénom, un âge, un métier, un revenu mensuel, un téléphone, et dites **ce qu'il fait aujourd'hui pour ses vieux jours** : la tontine, l'argent chez soi, un terrain, les enfants. Puis ce qui lui ferait confier 10 000 FCFA par mois à une appli plutôt qu'à la tontine.

Documents : quelle pièce d'identité a-t-il vraiment (carte nationale d'identité CEDEAO, passeport, rien) ? Votre KYC de la journée 1 doit fonctionner avec *ce* document, en moins de dix minutes, sur *ce* téléphone.

1. **Le client : prénom, âge, métier, revenu mensuel et ce qu'il peut verser, téléphone et connexion, pièce d'identité, ce qu'il fait aujourd'hui pour sa retraite — et la raison qui le ferait essayer votre appli.**

p. ex. Khady, 32 ans, commerçante au marché Sandaga, environ 250 000 FCFA par mois, peut mettre 10 000 ; smartphone Android, Orange Money ; carte d'identité CEDEAO ; aujourd'hui une tontine de 25 000 par mois et un terrain à Thiès ; essaierait si…

B · 15 MIN · LE FONDS

Un fonds qui existe, avec son ISIN et ses frais réels

Le brief dit « des fonds d'actions suisses de grandes entreprises ». Ce ne sont pas des mots : c'est un produit coté, avec un code ISIN de douze caractères, des frais annuels (le *TER*) et une fiche d'information. Deux exemples qui suivent l'indice SMI des vingt plus grandes valeurs suisses, tous deux domiciliés en Suisse et distribuants :

FONDS	ISIN	FRAIS (TER)	TAILLE
UBS ETF (CH) SMI	CH0017142719	0,20 % par an	≈ 3,8 milliards CHF (justETF, juillet 2026)
iShares SMI ETF (CH)	CH0008899764	0,35 % par an	≈ 2,6 milliards CHF (justETF, juillet 2026)

Vérifiez vous-mêmes avant de citer : tapez l'ISIN sur justetf.com ↗ ou sur le site de l'émetteur et lisez le TER sur la fiche du jour. Un fonds dont l'ISIN ne se trouve pas n'existe pas pour votre page. Vous pouvez en choisir un autre (indice SPI, fonds de dividendes, fonds de pension durable…), à la même condition.

› LE COÛT DU FONDS, EN FRANCS

Un client détient 100 000 FCFA de parts du fonds UBS (TER 0,20 %). Combien le fonds lui coûte-t-il par an, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

2. Le fonds retenu : nom, ISIN, TER, ce qu'il contient, où vous l'avez vérifié — et en une phrase pourquoi celui-là plutôt que l'autre.

p. ex. UBS ETF (CH) SMI, CH0017142719, TER 0,20 %, les 20 plus grandes valeurs suisses (Nestlé, Novartis, Roche…), vérifié sur justetf.com le 31 octobre 2026 ; choisi parce que…

C · 30 MIN · LE PLAN ET SES FRAIS

Ce que devient un versement mensuel à 65 ans — et ce que prennent les frais

Le projecteur de la journée 3, avec vos réglages (ils sont conservés). Mettez **votre** client, **votre** fonds, **vos** frais. La page devra montrer ces cinq chiffres au client, et la part prise par les frais en toutes lettres.

› LE PROJECTEUR DE RETRAITE

Versement par mois **Monnaie du client**

10000

FCFA

Âge au premier versement

30

Rendement annuel du fonds, avant frais (%) — une hypothèse

5

Frais du fonds, % par an

0.2

Frais de votre appli, % des avoirs par an

0.8

Transfert et change, % de chaque versement

1

Franc suisse contre la monnaie du client, % par an

0

4200000 FCFA
VERSÉ DE 30 À 65 ANS

8846806 FCFA
LE CAPITAL À 65 ANS, APRÈS TOUS LES FRAIS

11129790 FCFA
LE MÊME PLAN SANS AUCUN FRAIS

20,5 %
LA PART DU CAPITAL PRISE PAR LES FRAIS

6192764 FCFA
SI LES ACTIONS PERDENT 30 % L'ANNÉE DES 65 ANS

Versements en début de mois, rendement composé chaque mois, frais annuels déduits du rendement. Le rendement est une hypothèse, pas une promesse : les grandes valeurs suisses ont aussi perdu plus d'un tiers en 2008 et environ un quart en quelques semaines en 2020. Le franc suisse a pris de la valeur contre l'euro, donc contre le FCFA, sur vingt ans (environ 1,60 franc pour un euro en 2007, 0,93 en 2025), mais rien ne garantit la suite. Ce sont ces chiffres-là que la page montre au client.

› LISEZ LE PROJECTEUR

Avec les réglages par défaut — 10 000 FCFA par mois dès 30 ans, 5 % par an, frais 0,2 % + 0,8 % par an et 1 % par versement — quelle part du capital à 65 ans les frais prennent-ils, en % ?

… % Vérifier

3. Le plan en chiffres : versement et monnaie, âge de départ, le capital à 65 ans après frais et sans frais, la part des frais en %, chaque frais en francs sur un versement de 10 000 ; le versement à 65 ans (en une fois, en rente, par Wave ?) ; le retrait anticipé : autorisé ou non, délai, coût.

p. ex. 10 000 FCFA par mois dès 30 ans → 8 846 806 FCFA à 65 ans après frais (11 129 790 sans frais, les frais prennent 20,5 %) ; sur 10 000 : 100 de transfert et change, … ; à 65 ans : … ; retrait anticipé : …

SECTION 5.3 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 75 MIN

Le flux de l’argent et la technologie · écrans 2 et 4

A · 25 MIN · LA CHAÎNE DES MAINS

De 10 000 FCFA sur un téléphone à une part de fonds à Zurich

Chaque main qui touche l’argent a un nom, une licence et un prix. Voici le chemin le plus courant ; votre page le reprend avec **vos** prestataires et **vos** frais, relevés et non devinés.

1 · Le téléphone du client. Khady ouvre l’appli et confirme 10 000 FCFA. L’appli ne touche pas l’argent : elle envoie un ordre d’encaissement à l’opérateur de monnaie mobile (Wave, Orange Money, MTN MoMo, M-Pesa), agréé par la banque centrale comme *émetteur de monnaie électronique*.

2 · L’opérateur mobile encaisse. Il débite le compte mobile de Khady et crédite le **compte de collecte** de votre société, tenu dans une banque locale. Il prend sa commission marchand — à relever sur sa grille publique, en général entre 0 et 2 % selon l’opérateur et le volume.

3 · La banque locale regroupe. Chaque fin de mois, les versements de tous les clients sont regroupés en **un seul virement** international : c’est ce qui rend les petits montants possibles — un virement SWIFT par client coûterait plus que le versement.

4 · La sortie de capitaux est autorisée — ou pas. L’argent quitte l’UEMOA ou la CEMAC. Le règlement des changes (section 5.4) exige une autorisation : soit par client (impraticable), soit pour la structure qui porte les fonds (un OPC agréé, un assureur). C’est ici que votre choix de structure se joue.

5 · Le change. FCFA → euro à taux fixe (655,957), puis euro → franc suisse au cours du jour, chez une banque ou un prestataire de change (Wise Business, une banque suisse). Coût : la marge sur le cours, 0,3 à 1 %. Le risque de change du plan est CHF/EUR, et rien d’autre.

6 · Le dépositaire suisse achète les parts. Une banque dépositaire en Suisse reçoit les francs sur un compte **séparé** des comptes de votre société et achète les parts du fonds — au nom de chaque client, ou sur un compte collectif avec un registre par client (c’est votre choix, et il change ce que le client peut vérifier).

7 · Le relevé. Le dépositaire publie l’attestation des parts détenues ; votre appli affiche à Khady son solde, ses frais en FCFA et sa performance, et — si vous l’avez décidé en 5.3 C —

son chemin de Merkle. L'argent a mis entre un jour et cinq semaines à devenir une part de fonds.

✓ Les 7 étapes sont affichées

▸ CE QUI ARRIVE EN SUISSE

Khady verse 10 000 FCFA. L'opérateur mobile prend 1 %, la banque locale 500 FCFA fixes par lot de 100 versements, le change 0,5 % de ce qui reste. Combien arrive sur le compte du dépositaire suisse, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

Le FCFA (XOF comme XAF) est fixé à l'euro : 655,957 francs CFA pour un euro, sans variation. Le franc suisse, lui, flotte contre l'euro — autour de 0,93 franc pour un euro en 2025, soit environ 705 FCFA pour un franc. La seule incertitude de change dans votre plan est donc CHF/EUR ; dites-le ainsi sur la page.

1. Votre chaîne des mains : chaque intermédiaire nommé (opérateur mobile, banque locale, prestataire de change et de transfert, dépositaire suisse, émetteur du fonds), ce que chacun prend sur 10 000 FCFA, ce qui arrive au fonds, et combien de temps ça prend.

p. ex. Orange Money (1 % encaissement marchand) → compte de collecte chez … à Dakar → virement groupé chaque fin de mois → change FCFA/CHF chez … (0,4 %) → compte de dépôt chez … à Zurich → achat des parts le 5 du mois ; il arrive … FCFA sur 10 000 ; délai …

B · 20 MIN · ACHETER OU CONSTRUIRE

La banque désagrégée, appliquée à vous

La journée 1 a montré une banque en pièces détachées. Votre société n'en construit que quelques-unes ; le reste se loue à des prestataires qui ont déjà la licence et les clients. Classez, puis écrivez sur la page la liste de ce que vous achetez (et à qui) et de ce qui est à vous.

▸ ACHETÉ OU CONSTRUIT ?

La vérification d’identité (lecture de la pièce, comparaison du visage, contrôle des listes de sanctions)

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La garde des parts du fonds

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

Le fonds lui-même

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

L’encaissement par monnaie mobile

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

L’appli et ses cinq écrans

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

Le relevé mensuel et la preuve d’inclusion

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La relation client — l’appel quand un versement a échoué ou quand le fonds a baissé

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La surveillance anti-blanchiment des transactions

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

0 sur 8 classé

C · 30 MIN · LA TECHNOLOGIE ET LA PREUVE

Faut-il une blockchain ? Et comment le client vérifie qu'il est compté

La journée 4 a donné la méthode (section 4.7) et la preuve d'inclusion (section 4.9). Tranchez pour votre appli — trois choix, enregistrés, qui iront tels quels sur la page.

▸ TROIS DÉCISIONS

Une blockchain dans votre appli ?

Non — une base de données ordinaire | Oui, pour publier la racine des soldes | Oui, les parts sont des jetons

Qui atteste que les parts existent ?

Le dépositaire, chaque mois | Le dépositaire + un auditeur, chaque trimestre | Chaque client, par la preuve d'inclusion + l'attestation du dépositaire

Qui peut déplacer l'argent des clients ?

Personne chez vous — seul le dépositaire, sur instruction écrite | Deux signatures sur trois chez vous, sur des appareils séparés | Une personne autorisée

0 sur 3

2. Votre choix technologique en un paragraphe : ce qui est une base de données ordinaire, ce qui (éventuellement) passe par une blockchain et pourquoi, ce que le client vérifie lui-même chaque mois, qui atteste les actifs — et qui peut déplacer l'argent, avec combien de signatures.

p. ex. Pas de blockchain pour les comptes : une base de données chez … ; chaque mois la racine de Merkle des soldes est publiée sur … ; le dépositaire … publie l'attestation des parts ; l'auditeur … ; aucun employé seul ne peut…

SECTION 5.4 · BLOC 3

ATELIER · 75 MIN

Réglementation et économie unitaire · écran 5 et la société

A · 40 MIN · LA CARTE RÉGLEMENTAIRE

Qui doit vous autoriser — ici, et là-bas

Trois systèmes de règles se croisent dans votre appli : celui du pays du client (son argent sort du pays), celui de la Suisse (le fonds et sa garde y sont), et celui qui s'applique à toute personne qui manie l'argent d'autrui (le blanchiment). Lisez les quatre cartes, vérifiez chaque texte à sa source avant de le citer, puis choisissez la structure.

SUISSE · LE FONDS, LA GARDE, LE CONSEIL

FINMA · LSFin · LEFin · LPCC · LBA

Proposer un placement collectif à des clients privés fait de vous un **prestataire de services financiers** au sens de la LSFin : conseillers inscrits à un registre, affiliation à un organe de médiation, devoirs d'information et de vérification du caractère approprié. **Gérer** les avoirs des clients (décider des achats) exige une autorisation de **gestionnaire de fortune** (LEFin), surveillée par un organisme de surveillance agréé par la FINMA (OSIF, OSFIN…). Le fonds offert en Suisse à des clients privés doit être **approuvé** (LPCC). Encaisser et transmettre l'argent d'autrui fait de vous un intermédiaire financier soumis à la **LBA** : affiliation à un organisme d'autorégulation, identification du client, surveillance des transactions. **À vérifier sur finma.ch avant de citer.**

UEMOA · SÉNÉGAL, CÔTE D'IVOIRE, MALI, NIGER, BURKINA, TOGO, BÉNIN, GUINÉE-BISSAU

AMF-UMOA · BCEAO · le règlement des changes

L'**AMF-UMOA** (Autorité des marchés financiers de l'UMOA — l'ex-CREPMF, renommé le 1er octobre 2022) agrée les sociétés de gestion, les OPCVM et toute offre de placement au public dans l'Union. La **BCEAO** agrée les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de paiement. Et surtout : le **Règlement n° 06/2024/CM/UEMOA** du 20 décembre 2024 (qui remplace le 09/2010) soumet **tout investissement à l'étranger par un résident à l'autorisation préalable du ministre des Finances**. Un Dakarois qui achète chaque mois des parts d'un fonds suisse fait un investissement à l'étranger. **C'est la question qui décide votre structure.**

CEMAC · CONGO-BRAZZAVILLE, CAMEROUN, GABON, TCHAD, RCA, GUINÉE ÉQUATORIALE

COSUMAF · BEAC · règlement 02/18

LE DÉTOUR PAR L'ASSURANCE

CIMA · un contrat d'épargne-retraite

Dans les quatorze pays de la **CIMA** (Conférence interafricaine des marchés d'assurances — UEMOA et CEMAC

La **COSUMAF** surveille le marché financier régional et agrée les OPC et leurs gestionnaires. La **BEAC** applique le **Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM** du 21 décembre 2018 (en vigueur le 1er mars 2019) et son instruction du 5 octobre 2020 sur les investissements directs et de portefeuille avec l'étranger : les sorties de capitaux des résidents sont soumises à autorisation et à justificatifs, et la réglementation est appliquée strictement depuis 2019. **RDC** (franc congolais, hors CEMAC) : la Banque centrale du Congo a sa propre réglementation des changes. **À vérifier sur beac.int et cosumaf.org.**

réunies, plus d'autres), un assureur-vie agréé peut vendre un **contrat d'épargne-retraite** en unités de compte. L'assureur porte la licence, la garde et la relation avec le régulateur ; votre appli est le canal de distribution et l'interface. Les règles de placement des assureurs (part autorisée hors zone) s'appliquent alors au fonds suisse. **Code CIMA, livre IV, à vérifier.**

› VOTRE STRUCTURE · UNE DÉCISION, ENREGISTRÉE

Comment l'argent du client arrive-t-il légalement dans un fonds suisse ?

- Chaque client achète lui-même des parts du fonds suisse
- Un véhicule local agréé (OPC, société de gestion) qui investit lui-même en Suisse
- Un contrat d'épargne-retraite porté par un assureur-vie agréé (CIMA)
- Le client est résident en Suisse (la diaspora) et épargne pour un proche au pays

0 sur 1

1. Votre carte réglementaire : la structure choisie et pourquoi ; en Suisse, les autorisations ou affiliations nécessaires (nommées) ; dans le pays du client, le régulateur et le texte qui s'appliquent ; comment vous traitez la sortie de capitaux ; le KYC/LBA ; ce que vous ne savez pas encore et qui vous le dira.

p. ex. Structure : un contrat d'épargne-retraite porté par l'assureur … (agréé CIMA au Sénégal), investi dans le fonds … via … ; en Suisse, la société est affiliée à … ; le règlement 06/2024 est respecté parce que … ; KYC par … ; à confirmer avec un avocat : …

B · 35 MIN · L'ÉCONOMIE UNITAIRE

Ce qu'un client rapporte, ce qu'il coûte, combien il en faut

Un client à 10 000 FCFA par mois ne rapporte pas grand-chose à qui prend 1 % du versement et 0,8 % des avoirs : c'est un métier de **volume** et de **patience** — les avoirs, donc les frais, grossissent avec les années. Faites les deux calculs ci-dessous, puis les vôtres avec vos frais, votre coût d'acquisition (journée 3 : CAC, LTV, attrition) et vos coûts fixes.

DEUX CALCULS DE RÉFÉRENCE

Un client verse 10 000 FCFA par mois ; vous prenez 1 % de chaque versement et 0,8 % par an sur son avoir, en moyenne 400 000 FCFA cette année. Que vous rapporte-t-il dans l'année, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

Vos coûts fixes sont de 210 000 000 FCFA par an (environ 300 000 CHF). À 4 400 FCFA par client et par an, combien de clients faut-il pour les couvrir ?

… clients Vérifier

Hypothèses des deux calculs : 10 000 FCFA par mois, 1 % par versement, 0,8 % par an sur un avoir moyen de 400 000 FCFA (un client qui épargne depuis trois ans), coûts fixes de 210 000 000 FCFA par an — environ 300 000 CHF à 700 FCFA le franc : trois salaires, la conformité, l'hébergement, le support. Changez tout cela pour votre cas ; gardez la méthode.

2. Vos chiffres : revenu par client et par an (en année 1 et en année 5), coût d'acquisition d'un client et par quel canal, attrition supposée, coûts fixes annuels, nombre de clients au point mort — et en quelle année vous l'atteignez.

p. ex. ARPU 2 400 FCFA en année 1, 6 000 en année 5 ; CAC 1 500 FCFA par les agents Orange Money ; attrition 15 % par an ; coûts fixes 180 millions ; point mort 40 000 clients, atteint en année 4 si…

SECTION 5.5 · BLOC 4

🛠 ATELIER · 25 MIN

Le financement et la feuille de route

25 MIN · PAR ÉQUIPE

Combien, pour quoi, jusqu'à quel jalon

Un investisseur lira votre page avec trois questions. **Combien levez-vous** et pour tenir combien de mois ? **Qu'achetez-vous avec** — les licences et affiliations de la section 5.4 coûtent de l'argent et du temps avant le premier client ; l'appli ; l'acquisition ? **Quel jalon** prouvera que ça marche — un pilote de 500 épargnants qui versent trois mois de suite, l'agrément obtenu, 50 000 clients ? À 4 400 FCFA par client et par an, 50 000 clients font 220 millions de FCFA de revenus, environ 314 000 CHF : dites à l'investisseur comment vous arrivez là, et en combien d'années.

Le détail (table de capitalisation, dilution, valorisation) viendra à la dernière journée. Aujourd'hui : trois nombres et trois jalons datés.

1. Le financement : le montant à lever et la durée qu'il couvre, l'emploi des fonds en trois ou quatre postes, trois jalons datés, et ce que vous demandez à l'investisseur en plus de l'argent.

p. ex. Lever 450 000 CHF pour 24 mois : 150 000 licences, conseil et conformité ; 150 000 appli et sécurité ; 100 000 acquisition et agents ; 50 000 réserve. Jalons : agrément … (juin 2027), pilote 500 épargnants (déc. 2027), 10 000 clients (déc. 2028)…

SECTION 5.6 · BLOC 4

🛠 CONSTRUIRE · 35 MIN

Construire et publier la page · pas à pas

*Commencez cette section **dès le matin** pour le squelette, et revenez-y à chaque partie terminée. À 16h00 la page est en ligne, même imparfaite.*

LES DOUZE PARTIES

Ce que la page contient, dans cet ordre

L'ordre est celui du dossier du 20 novembre. Chaque partie fait cinq à quinze lignes, un chiffre au moins, et une ligne *source*. La page porte un titre, le nom de l'appli, le pays, les trois prénoms, et la date.

1. **Le problème en une phrase**
   Qui n'a pas de retraite, combien ils sont, ce qu'ils font aujourd'hui — avec la source (5.2 A, journée 1).

2. **Le client**
   Le portrait de la 5.2 A : prénom, âge, métier, revenu, téléphone, pièce d'identité, ce qui le ferait essayer.

3. **Le produit**
   Le plan : versement, âge, fonds avec ISIN et TER, les cinq chiffres du projecteur, la part des frais, le versement à 65 ans, le retrait anticipé (5.2 B et C).

4. **Les cinq écrans**
   Une ligne par écran : ce que le client voit, et la phrase affichée le jour où le fonds a perdu 20 %.

5. **Le chemin de l'argent**
   La chaîne des mains avec chaque frais, ce qui arrive au fonds sur 10 000 FCFA, le délai, le change (5.3 A, journée 2).

6. **Acheter ou construire**
   La liste de la 5.3 B, avec le nom des prestataires pressentis.

7. **La technologie et la preuve**
   Base de données ou blockchain, et pourquoi ; ce que le client vérifie ; qui atteste ; les signatures (5.3 C, journée 4).

8. **La confiance**
   Qui détient l'argent et les parts, le relevé mensuel, les garde-fous contre le détournement, la vente abusive, le change, l'abandon (journée 3, 3.9).

9 **La réglementation**
La structure choisie ; les autorisations en Suisse ; le régulateur et le texte dans le pays du client ; la sortie de capitaux ; le KYC/LBA ; ce qui reste à confirmer (5.4 A).

10 **L'économie unitaire**
Revenu par client, coût d'acquisition, attrition, coûts fixes, point mort et son année (5.4 B).

11 **Le financement et les jalons**
Montant, durée, emploi des fonds, trois jalons datés (5.5).

12 **Les risques et ce que nous ne savons pas**
Cinq lignes honnêtes : ce qui peut faire échouer le projet, et les questions ouvertes — c'est la partie qu'un jury lit en premier.

LE PROMPT

Ce que vous donnez à l'IA pour qu'elle écrive la page

Copiez le bloc ci-dessous dans Claude ou ChatGPT, puis collez **à la suite** vos douze parties (le texte de vos champs, nettoyé). Ne demandez jamais à l'IA d'inventer un chiffre manquant : laissez « [à compléter] » et revenez le remplir.

```
Tu es un développeur web. Écris UNE page web complète, en un seul fichier HTML, en français, sans aucune bibliothèque externe, sans image à télécharger, qui présente le plan d'une application d'épargne-retraite pour [PAYS].

Contraintes :
- Tout est dans le fichier : le CSS dans une balise <style>, aucune police externe, aucun script externe.
- En haut : le nom de l'appli, le pays et la ville, les trois prénoms de l'équipe, « MFB 545 · Swiss UMEF · 31 octobre 2026 ».
- Douze sections dans l'ordre ci-dessous, avec un menu en haut qui saute à chacune. Chaque section a un titre, mon texte (ne le réécris pas, corrige seulement l'orthographe), et une ligne « Source : … » en petit en bas quand j'en donne une.
- Les chiffres que je donne sont repris exactement ; si un chiffre manque, écris « [à compléter] » en rouge, n'invente rien.
- Un tableau pour la section 3 (les cinq chiffres du plan) et pour la section 5 (la chaîne des mains : intermédiaire, ce qu'il prend, ce qui reste).
- Lisible sur un téléphone : une colonne, texte de 16 px, marges de 16 px.
```

Copier le prompt

PAS À PAS

Du prompt à la page en ligne, en huit étapes

1 · Rassemblez vos douze parties dans un document (Google Docs, Word, un bloc-notes partagé). Une partie = un titre + votre texte + « Source : … ». Copiez vos champs de ce site (le carnet, page du cours). Marquez « [à compléter] » ce qui manque : c'est votre liste de travail de l'après-midi.

2 · Donnez le prompt à l'IA, puis vos douze parties à la suite, dans le même message. Demandez *le fichier complet*. Si la réponse est coupée, écrivez « continue le fichier à partir de la dernière ligne » ; si elle a réécrit vos textes, « reprends mes textes mot pour mot ».

3 · Enregistrez le fichier sous `index.html`. Dans Claude, le bouton de téléchargement de l'artefact ; dans ChatGPT, « Copier le code », puis collez dans un éditeur de texte brut — Bloc-notes (Windows) ou TextEdit en mode « Format ▸ Convertir au format Texte » (Mac) — et enregistrez sous `index.html`, encodage UTF-8. Jamais Word : il casse le code.

4 · Ouvrez le fichier dans votre navigateur (double-clic). Relisez *le texte*, pas le code : chaque chiffre, chaque nom de régulateur, chaque ISIN, chaque ligne « Source ». Un chiffre que l'IA a arrondi ou inventé se corrige dans votre document (étape 1), puis vous redemandez le fichier — ou vous corrigez directement dans l'éditeur de texte.

5 · Mettez le fichier seul dans un dossier nommé comme votre appli (sans espaces ni accents : `teranga-retraite`). Le dossier contient `index.html` et rien d'autre.

6 · Publiez. Méthode A, la plus simple : app.netlify.com/drop ↗ — glissez le *dossier* dans la zone ; en quelques secondes l'adresse apparaît (…`netlify.app`). Créez ensuite un compte gratuit (« claim ») pour que l'adresse reste. Pour mettre à jour : même page de votre site, glissez le dossier à nouveau. Méthode B : un compte GitHub → « New repository » → « uploading an existing file » → `index.html` → Settings ▸ Pages ▸ Source : *Deploy from a branch*, *main*, */ (root)* → l'adresse est `votrenom.github.io/nomdudepot` après une ou deux minutes. Méthode C : dans Claude, « Publier » l'artefact et copier le lien.

7 · Testez l'adresse sur un autre appareil — le téléphone d'un membre de l'autre équipe, pas connecté à vos comptes. La page s'ouvre, se lit sur une colonne, tous les chiffres sont là. Si elle demande un compte ou affiche une erreur, revenez à l'étape 6.

8 · Enregistrez l'adresse ci-dessous, puis déposez-la avec le fichier `index.html` sur rendu.html, pièce « La page du plan » — un dépôt par équipe, les trois prénoms dans « Votre

équipe ». Le reçu daté est votre preuve de dépôt.

✓ Les 8 étapes sont affichées

L'ADRESSE DE VOTRE PAGE

Collez l'adresse publiée — la page la teste

https://…

Enregistrer

*Une adresse valide commence par `https://` et s'ouvre sur un téléphone **sans connexion à aucun compte**. Testez-la sur le téléphone d'un membre de l'autre équipe avant de l'enregistrer. Puis déposez-la, avec le fichier, sur rendu.html, pièce « La page du plan ».*

SECTION 5.7 · BLOC 4

REVUE CROISÉE ET DÉPÔT · 45 MIN

L’autre équipe relit votre page · puis vous déposez

16H00 · 10 MIN PAR ÉQUIPE · LA PRÉSENTATION

La page sur l’écran de la salle, et une question par partie

Chaque équipe ouvre sa page sur l’écran de la salle et la parcourt en dix minutes, du problème au financement. L’autre équipe suit avec la grille ci-dessous et répond, pour chaque ligne, à la seule question du jour : *est-ce que je peux le vérifier ?* Dites vos réponses à voix haute, avec une suggestion pour chaque « non ».

La présentation de la page **10:00** Démarrer ↺

LA GRILLE · L’ÉQUIPE QUE VOUS RELISEZ

Le client est une personne : prénom, âge, métier, revenu, téléphone, pièce d’identité, ce qu’il fait aujourd’hui pour sa retraite.

Oui | En partie | Non

Le fonds existe : l’ISIN se trouve sur justetf.com ou chez l’émetteur, le TER est celui de la fiche.

Vérifié | Pas vérifié | Non

Les frais sont en francs (FCFA, CDF…) et la part du capital qu’ils prennent à 65 ans est écrite en toutes lettres.

Oui | En %, pas en francs | Non

La chaîne des mains nomme chaque intermédiaire et chaque frais, et dit ce qui arrive au fonds sur 10 000.

Oui | Des trous | Non

La structure juridique est choisie, le régulateur du pays du client et le texte sur la sortie de capitaux sont nommés, et ce qui reste à confirmer est dit.

Oui | Flou | Non

Le revenu par client, le coût d’acquisition et le point mort sont calculés — et le calcul se refait de tête.

Oui | Des chiffres sans calcul | Non

Chaque chiffre de la page porte une source — et la partie 12 dit ce que l’équipe ne sait pas.

Oui La moitié Non

0 sur 7

16H25 · 15 MIN · CORRIGER, PUIS DÉPOSER

Ce que vous changez, et le dépôt

Quinze minutes pour corriger ce que la grille a montré — un chiffre sans source, un fonds non vérifié, une structure floue. Republiez (même adresse, même méthode : étape 6). Puis **déposez sur rendu.html**, pièce « La page du plan » : l'adresse *et* le fichier `index.html`, un dépôt par équipe, les trois prénoms dans le champ « Votre équipe ». Le reçu daté fait foi.

1. La critique reçue de l'autre équipe (les « non » et les « à vérifier »), ce que vous avez corrigé avant le dépôt, et ce qui reste à faire pour le dossier du 20 novembre.

p. ex. Deux « non » : la part des frais n'était pas en toutes lettres, le régulateur du Congo n'était pas nommé ; corrigé : … ; reste pour le dossier : …

📤 Déposer la page du plan

APRÈS LA JOURNÉE 5

- La page est le premier jet du dossier (quinze pages au maximum, vendredi 20 novembre, 23h59) et le plan de la présentation devant le jury (samedi 14 novembre, 09h00). Gardez l'adresse : vous la mettrez à jour.
- Chaque « à confirmer » de la partie 12 est une question à poser avant le 14 novembre — à un régulateur, à un assureur, à un dépositaire, à une banque. Une réponse écrite vaut plus que dix pages.